«Εργαλεία Ψηφιακής Γεωργίας στην Καλλιέργεια Φράουλας»

Ζ. Παξινού , Κ. Κωστοπούλου, Σ. Καρέτσος, Κ. Δεμέστιχας

Εργαστήριο Πληροφορικής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η **Ψηφιακή Γεωργία** αποτελεί έναν πολύ σημαντικό και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα. Τεχνολογίες ψηφιακής γεωργίας όπως αισθητήρες IoT, Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), αναλυτική των δεδομένων συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου. Η **φράουλα** κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική παραγωγή και απαιτεί συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρες παρεμβάσεις, καθιστώντας τα εργαλεία ψηφιακής γεωργίας απαραίτητα για την λήψη έξυπνων αποφάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση της καλλιέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ

Χαρτογράφηση ψηφιακών εργαλείων που εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο του κύκλου καλλιέργειας της **φράουλας**, από την ανάλυση εδάφους έως τη μεταφορά, με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές και τα οφέλη για τον παραγωγό. Ανάπτυξη ενός ψηφιακού βοηθού που καθοδηγεί τον παραγωγό στην επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής ανάλογα με το στάδιο καλλιέργειάς του.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

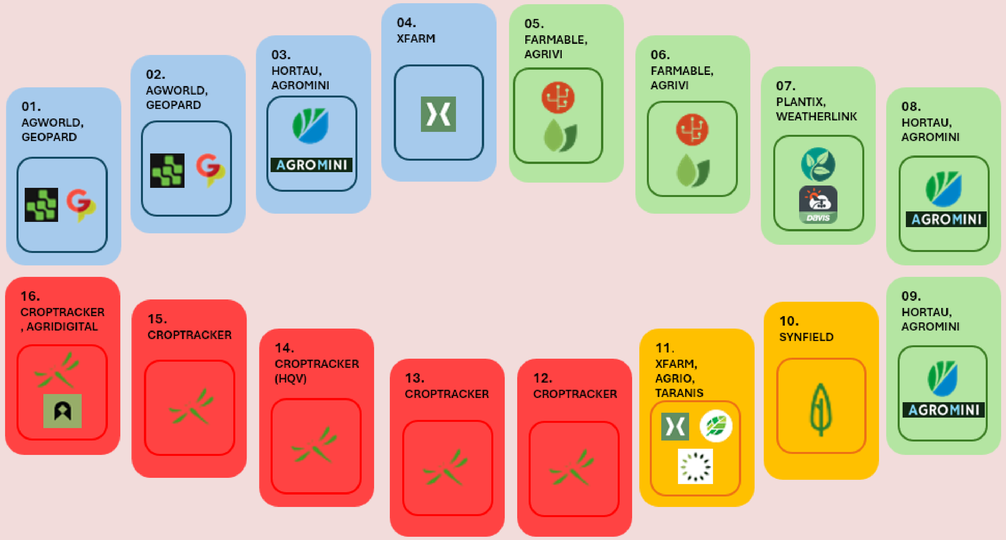
- Καταγραφή και αξιολόγηση 50 ψηφιακών εργαλείων
- Δημιουργία διαγράμματος 16 σταδίων παραγωγής φράουλας χωρισμένων σε 4 εποχές
- Αντιστοίχιση εργαλείων ΤΝ σε κάθε στάδιο παραγωγής
- Ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού **StrawBot** για την επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής ανά στάδιο παραγωγής

ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

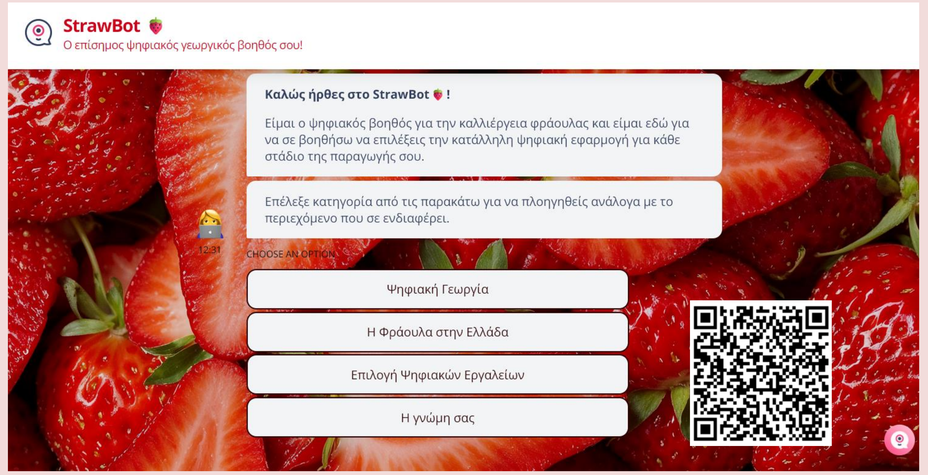


Μπλε: Καλοκαίρι, **Πράσινο**: Φθινόπωρο, **Κίτρινο**: Χειμώνας, **Κόκκινο**: Άνοιξη

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ StrawBot



ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Agworld
- Geopard
- Hortau
- Farmable
- Agrivi
- Plantix
- Agrio
- WeatherLink
- Synfield
- xFarm
- Taranis
- CropTracker
- Agridigital
- Agromini

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η ψηφιοποίηση της γεωργίας μειώνει το κόστος και βελτιώνει την ποιότητα
- Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να καλύψουν όλα τα στάδια παραγωγής της φράουλας, ενισχύοντας την ακρίβεια και τη λήψη αποφάσεων
- Το StrawBot καθοδηγεί τον παραγωγό στην επιλογή του κατάλληλου ψηφιακού εργαλείου

TALLHEDA

Funded by the European Union

Ευχαριστίες: Αυτή η δημοσίευση αποτελεί μέρος του έργου TALLHEDA, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101136578. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Research Executive Agency (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χορήγησης δύνανται να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.